

Introdução à Relatividade (4300337) - LISTA 03

1. Calcule os elementos das matrizes de transformação $L^{\alpha'}_{\beta}$ e $L^{\mu}_{\nu'}$ para a transformação de coordenadas cartesianas (t, x, y, z) - índices sem linha - para cilíndricas (t, r, ϕ, z) - índices com linha.
2. Seja $f = x^2 + y^2 + 2xy$ e

$$\vec{V} \xrightarrow{\text{cartes.}} (t, x^2 + 3y, y^2 + 3x, 0), \quad \vec{W} \xrightarrow{\text{cartes.}} (t, 1, 1, 0)$$

- (a) Calcule f como função de r e ϕ em coordenadas cilíndricas.
 - (b) Determine as componentes de $\vec{V}$ e $\vec{W}$ em coordenadas cilíndricas, expressando-as em função de t, r, ϕ e z .
 - (c) Determine as componentes de $\tilde{d}f$ em coordenadas cartesianas.
 - (d) Determine as componentes de $\tilde{d}f$ em coordenadas cilíndricas (i) por cálculo direto em coordenadas cilíndricas e (ii) via transformação de componentes a partir dos valores em coordenadas cartesianas.
 - (e) Use o tensor métrico em coordenadas cilíndricas para determinar as componentes das 1-formas $\tilde{V}$ e $\tilde{W}$.
 - (f) Obtenha as componentes de $\tilde{V}$ e $\tilde{W}$ por meio de transformação de componentes a partir dos valores em coordenadas cartesianas.
3. Faça uma mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas:

$$\{x^{\mu}\} = (t, x, y, z) \longrightarrow \{x^{\mu'}\} = (t, r, \theta, \phi)$$

- (a) Escreva as matrizes de transformação $L^{\alpha'}_{\beta}$ e $L^{\mu}_{\nu'}$ para essa transformação, seguindo a nomenclatura de índices do exercício 1.
 - (b) Escreva explicitamente os vetores de base $\{\vec{e}_{\alpha'}\}$ do novo sistema de coordenadas em termos de $\{\vec{e}_{\alpha}\}$ do sistema cartesiano.
 - (c) Discuta as diferenças entre $\vec{e}_r$, $\vec{e}_{\theta}$ e $\vec{e}_{\phi}$ e os versores $\hat{r}$, $\hat{\theta}$ e $\hat{\phi}$.
 - (d) Calcule os elementos $\{g_{\alpha'\beta'}\}$ da métrica em coordenadas esféricas e escreva o elemento de linha nesse sistema de coordenadas.
 - (e) Calcule os elementos $\{g^{\alpha'\beta'}\}$ da métrica em coordenadas esféricas.
4. Para o vetor $\vec{V}$, cujas componentes cartesianas são $(t, x^2 + 3y, y^2 + 3x, 0)$ calcule:
 - (a) $V^{\alpha}{}_{,\beta}$ em coordenadas cartesianas;
 - (b) a transformação $L^{\mu'}_{\alpha} L^{\beta}_{\nu'} V^{\alpha}{}_{,\beta}$ para coordenadas cilíndricas;

- (c) as componentes $V^{\mu'}_{;\nu'}$ diretamente em coordenadas cilíndricas usando os símbolos de Christoffel;
- (d) o divergente $V^\alpha_{;\alpha}$ usando o resultado de (a);
- (e) o divergente $V^{\mu'}_{;\mu'}$ usando os resultados de (b) ou (c);
- (f) o divergente $V^{\mu'}_{;\mu'}$ usando a fórmula:

$$V^{\mu'}_{;\mu'} = \frac{\partial}{\partial t} V^t + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r V^r) + \frac{\partial}{\partial \theta} V^\theta + \frac{\partial}{\partial z} V^z.$$

5. Para a 1-forma, cujas coordenadas cartesianas são

$$\tilde{p} \xrightarrow{\text{cartes.}} (0, x^2 + 3y, y^2 + 3x, 0),$$

calcule

- (a) $p_{\alpha,\beta}$ em coordenadas cartesianas;
 - (b) a transformação $L^\alpha_{\mu'} L^\beta_{\nu'} p_{\alpha,\beta}$ para coordenadas cilíndricas;
 - (c) as componentes $p_{\mu'}_{;\nu'}$ diretamente em coordenadas cilíndricas usando os símbolos de Christoffel;
6. Em complemento ao exercício 3:
- (a) partindo da métrica $g_{\alpha\beta}$ em coordenadas cartesianas, obtenha as componentes $g_{\alpha'\beta'}$ desse tensor em coordenadas esféricas usando a lei de transformação de tensores;
 - (b) escreva o elemento de linha em coordenadas esféricas;
 - (c) calcule todos os símbolos de Christoffel não-nulos a partir dos vetores de base $\{\vec{e}_{\alpha'}\}$;
 - (d) calcule os mesmos símbolos do item c) a partir da métrica.